3.3 方程组解的判定

总结①：应用行化简算法解线性方程组（若为齐次，则对系数矩阵进行行初等变换即可）：

1. 写出方程组的增广矩阵；

2. 利用初等行变换把增广矩阵化为行阶梯形，确定方程组是否有解。如果没有解则停止，否则进行下一步；

3. 继续将增广矩阵对应的行阶梯形化成行最简形；

4. 写出由第 3 步所得矩阵对应的方程组；

5. 把第 4 步所得的每个非零方程改写为用自由变量表示其基本变量的形式。

温馨提示：并不是一定要化成行最简矩阵才能求解方程，化到行阶梯形进行赋值计算亦可。

总结②：齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=0$ 有非零解的条件：

当 $r(A)=n$ 时，$A_{m\times n}x=0$ 只有零解；

当 $r(A)<n$ 时，$A_{m\times n}x=0$ 有含 $n-r(A)$ 个自由变量的无穷多组解。

总结③：非齐次次线性方程组 $A_{m\times n}x=b(b\neq 0)$ 有解的条件：

当 $r(A,b)=r(A)=n$ 时，方程组有唯一解；

当 $r(A,b)=r(A)<n$ 时，方程组有含 $n-r(A)$ 个自由变量的无穷多组解；

当 $r(A,b)\neq r(A)$ 时，方程组无解。

【例 1】齐次方程组 $Ax=0$ 的系数矩阵化为阶梯形是 $\begin{bmatrix}1&-1&0&-2&5\\0&0&1&3&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$，则方程组自由变量不能取成（　）.

（A）x_2, x_3　　（B）x_2, x_5　　（C）x_1, x_4　　（D）x_1, x_2

【答案】B

【解析】详解见视频解析

【例 2】设矩阵 A 是 $m\times n$ 矩阵，矩阵 B 是 $n\times m$ 矩阵，则线性方程组 $(AB)x=0$（　）.

（A）当 $n>m$ 时，仅有零解　　（B）当 $n>m$ 时，必有非零解

（C）当 $m>n$ 时，仅有零解　　（D）当 $m>n$ 时，必有非零解

【答案】D

【解析】本题考查抽象方程组的解的判定与秩的不等式的综合应用，这是本章的重难点.

对于线性方程组 $(AB)x=0$，其中 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，AB 为 $m\times m$ 矩阵．根据秩的性质

$r(AB)\leqslant \min\{r(A), r(B)\}\leqslant n$.

选项 A：当 $n>m$ 时，$r(AB)\leqslant n$，但无法确定 $r(AB)=m$（$r(AB)=m$ 时仅有零解），故 A 错误.

选项 B：当 $n>m$ 时，同理，不能确定 $r(AB)<m$，不一定有非零解，故 B 错误.

选项 C：当 $m>n$ 时，$r(AB)\leqslant n<m$，此时 $r(AB)<m$，方程组应有非零解，而非仅有零解，故 C 错误.

选项 D：当 $m>n$ 时，$r(AB)\leqslant n<m$，即 $r(AB)$ 小于未知数个数 m，根据齐次线性方程组解的判定，必有非零解，故 D 正确.

综上，答案选（D）.

【例 3】非齐次线性方程组 $Ax=b$ 中未知量个数为 n，方程个数为 m，则以下说法正确的是（ ）.

（A）$r(A)=m$ 时，$Ax=b$ 有解　　（B）$r(A)=m$ 时，$Ax=0$ 有非零解

（C）$r(A)=n$ 时，$Ax=b$ 有唯一解　　（D）$r(A)<n$ 时，$Ax=b$ 无解

【答案】A

【解析】本题考查抽象方程组的解的判定.

选项 A：当 $r(A)=m$ 时，增广矩阵 $\overline{A}=(A|b)$ 的秩 $r(\overline{A})\leqslant m$（因行数为 m），故 $r(A)=r(\overline{A})=m$，根据非齐次线性方程组有解的判定条件，$Ax=b$ 有解，A 正确.

选项 B：$Ax=0$ 有非零解的条件是 $r(A)<n$，仅知 $r(A)=m$，若 $m=n$，则 $r(A)=n$，此时只有零解，B 错误.

选项 C：$Ax=b$ 有唯一解需 $r(A)=r(\overline{A})=n$，仅 $r(A)=n$ 不能保证 $r(\overline{A})=n$（如 $m>n$ 时 $r(\overline{A})$ 可能大于 n），C 错误.

选项 D：$r(A)<n$ 时，若 $r(A)=r(\overline{A})$，则 $Ax=b$ 有无穷多解，而非无解，D 错误.

综上，正确答案为 A.

【例 4】设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{bmatrix}$，$b=\begin{bmatrix}1\\b\\b^2\end{bmatrix}$，若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为（ ）.

（A）$a\notin\Omega,\ b\notin\Omega$.　　（B）$a\notin\Omega,\ b\in\Omega$.

（C）$a\in\Omega, b\notin\Omega$.　　（D）$a\in\Omega, b\in\Omega$.

【答案】D

【解析】本题考查非齐次线性方程组的解的判定问题.

要确定线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件，需满足 $r(A)=r(\overline{A})<3$（未知数个数为 3）. 对增广矩阵 $\overline{A}=(A|b)$ 进行初等行变换：

$$\overline{A}=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\1&2&a&b\\1&4&a^2&b^2\end{array}\right)\xrightarrow{\substack{r_2-r_1\\r_3-r_1}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&a-1&b-1\\0&3&a^2-1&b^2-1\end{array}\right)\xrightarrow{r_3-3r_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&a-1&b-1\\0&0&(a-1)(a-2)&(b-1)(b-2)\end{array}\right)$$

当 $(a-1)(a-2)=0$ 且 $(b-1)(b-2)=0$ 时，$r(A)=r(\overline{A})<3$，方程组有无穷多解，即 $a\in\{1,2\}=\Omega$ 且 $b\in\{1,2\}=\Omega$.

综上，答案选 D.

【注】确定 a,b 的取值，亦可利用行列式以及秩的角度，进行讨论.

令 $|A|=0$，则有 $\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{vmatrix}=0$，显然为范德蒙德行列式，解得 $a=1$ 或 $a=2$（仅为有无穷多解的必要条件）.

进而将 $a=1$ 或 $a=2$ 代入增广矩阵结合选项讨论解的情况即可.

知识点补充：非齐次线性方程组 $A_{n\times n}x=b$，其中 A 为方阵.

①若 $|A|\neq0\Leftrightarrow$ 方程组 $A_{n\times n}x=b$ 有唯一解（克拉默法则给予的结论）；

②若 $|A|=0$，则方程组 $A_{n\times n}x=b$ 无解或有无穷多解（需要检验）.

该知识点多用于讨论方程组 $A_{n\times n}x=b$ 含参数时的情景，且系数矩阵中仅含有一个参数. 当 $|A|\neq0$ 时，若参数有多个取值，还应当验证不同参数下的无解或有无穷多解的情况.

若有多个不同的参数，应从秩的角度去讨论，此时应摒弃利用行列式的方法.

【例 5】设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$Ax=0$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 对应的导出组，则以下说法正确的是（　）.

（A）若 $Ax=0$ 仅有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解

（B）若 $Ax=0$ 有非零解，则 $Ax=b$ 有无穷多解

（C）若 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $Ax=0$ 有非零解

（D）若 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $Ax=0$ 只有零解

【答案】C

【解析】本题考查方程组的解的判定.

选项 A：$Ax=0$ 仅有零解 $\Rightarrow r(A)=n$，但 $Ax=b$ 有解需 $r(A)=r(\overline{A})$，若 $r(\overline{A})\neq r(A)$，则 $Ax=b$ 无解，故 A 错误.

选项 B：$Ax=0$ 有非零解 $\Rightarrow r(A)<n$，但 $Ax=b$ 可能因 $r(\overline{A})\neq r(A)$ 无解，故 B 错误.

选项 C：$Ax=b$ 有无穷多解 $\Rightarrow r(A)=r(\overline{A})<n$，此时 $Ax=0$ 因 $r(A)<n$ 必有非零解，故 C 正确.

选项 D：与 C 矛盾，$Ax=b$ 无穷多解时 $r(A)<n$，$Ax=0$ 必有非零解，故 D 错误.

综上，正确答案为 C.

【例 6】设齐次线性方程组 $\begin{cases} ax_1+bx_2+bx_3+\cdots+bx_n=0 \\ bx_1+ax_2+bx_3+\cdots+bx_n=0 \\ \cdots \\ bx_1+bx_2+bx_3+\cdots+ax_n=0 \end{cases}$，其中 $a,b\neq 0$，$n\geq 2$. 试问 a,b 取何值时，方程组 仅有零解、有无穷多解？当有无穷多解时，求出其全部解.

【解析】方程组的系数行列式 $|A|=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$.

（1）当 $a\neq b$ 且 $a\neq(1-n)b$ 时，方程组仅有零解.

（2）当 $a=b$ 时，对系数矩阵 A 作初等行变换，有 $A=\begin{pmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$，

原方程组的同解方程组为 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$，

方程组的通解是

$$(-k_2-k_3-\cdots-k_n,\ k_2,\ k_3,\cdots,\ k_n),$$

其中 $k_2,k_3,\ldots,k_n$ 为任意常数.

（3）当 $a=(1-n)b$ 时，对系数矩阵 A 作初等行变换，有

$$A=\begin{bmatrix}(1-n)b & b & b & \cdots & b & b\\ b & (1-n)b & b & \cdots & b & b\\ b & b & (1-n)b & \cdots & b & b\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ b & b & b & \cdots & b & (1-n)b\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & -1\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\end{pmatrix},$$

原方程组的同解方程组为 $\begin{cases}x_1=x_n,\\ x_2=x_n,\\ \cdots\cdots\\ x_{n-1}=x_n.\end{cases}$

容易解得方程组的通解为 $k(1,1,\ldots,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

【例 7】试问 a,b 取何值时，方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0\\ x_2+2x_3+2x_4=1\\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b\\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$ 有唯一解、无解、有无穷多解？当有无穷多解时，求出其全部解.

【解析】由题知：$(A,b)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b\\ 3 & 2 & 1 & a & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1\\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0\end{pmatrix}$；

（1）当 $a\neq 1$ 时，因为 $r(A)=r(A,b)=4$，所以方程组有唯一解；

（2）当 $a=1$，$b\neq -1$ 时，因为 $r(A)=2,r(A,b)=3$，所以方程组无解；

（3）当 $a=1$，$b=-1$ 时，因为 $r(A)=r(A,b)=2<4$，所以方程组有无穷多解，此时

$$(A,b)\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & -1\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得通解为 $x=k_1\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$（其中 k_1，k_2 为任意常数）.